

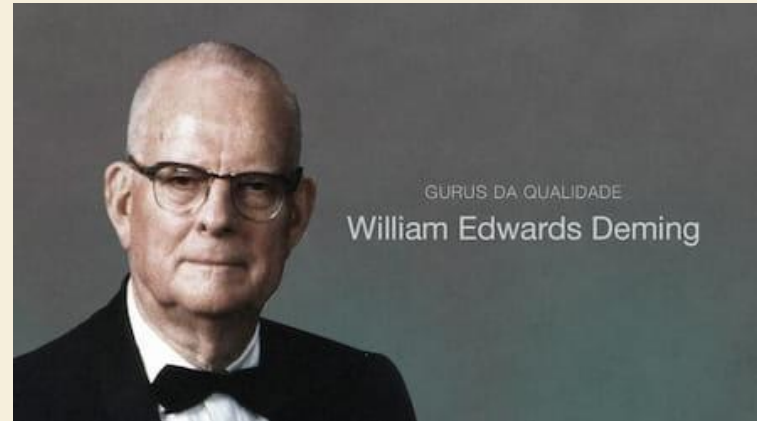
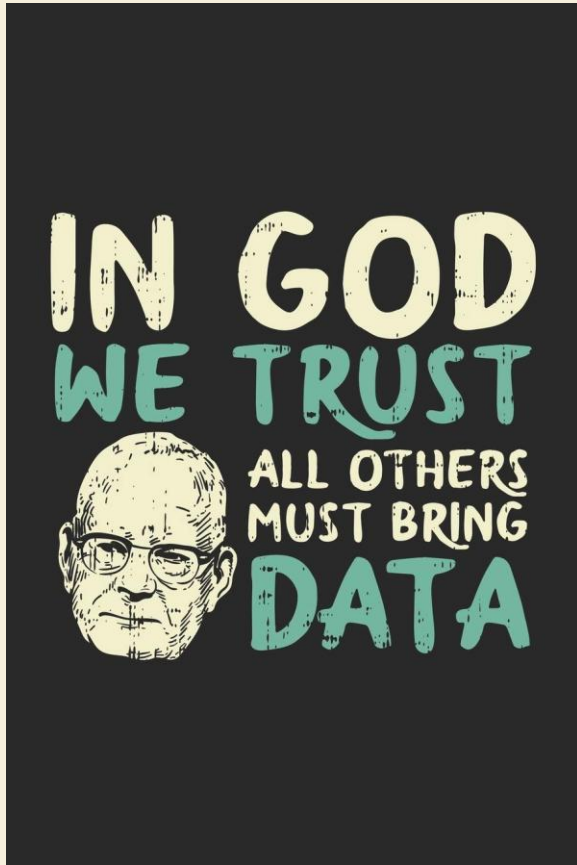
Aula XX – ERU 101

14 de novembro de 2023

Leonardo Chaves Borges Cardoso



O maravilhoso mundo dos dados



30 anos atrás, como era responder empiricamente uma pergunta?

- Eu não vou fazer uma comparação de quando os computadores eram a coisa mais rara do mundo (1970), mas de quando eles começaram a ficar mais populares (>1990)
- 1997: IBM Aptiva, um computador com Pentium 166mhz, monitor de 15", HD de 3.1GB, memória RAM de 16MB, Office (sabe lá Deus qual versão) e Windows 95 = **R\$ 4.194,00 + frete**
- **Quanto vocês acham que valeriam esses 4194 (em 1997) hoje?**

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)	
Dados informados	
Data inicial	01/1997
Data final	01/2022
Valor nominal	R\$ 4.194,00 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	8,28987980
Valor percentual correspondente	728,987980 %
Valor corrigido na data final	R\$ 34.767,76 (REAL)

[Fazer nova pesquisa](#)[Imprimir](#)

Preço em dezembro de 1994: R\$ 8.139



35 salários mínimos, que em 97 era R\$ 120,00.

FREAKONOMICS RADIO NETWORK



STEPHEN J. DUBNER

EPISODE 472

This Is Your Brain on Pollution

Air pollution is estimated to cause 7 million deaths a year and cost the global economy nearly \$3 trillion. But is the true cost even higher? Stephen Dubner explores the links between pollution and cognitive function, and enlists two fellow Freakonomics Radio Network hosts in a homegrown experiment.

Air Pollution and Adult Cognition: Evidence from Brain Training

We also find that the cognitive effects are largest for new tasks and for those with low ability...

Andrea La Nauze & Edson R. Severnini



Só pra ver se vai dar certo...



THE SPORTS ECONOMY

Vamos mexer com várias bases de dados

- Estatísticas do Campeonato Brasileiro de Futebol
- Estatísticas das Olimpíadas
- Apostas no Campeonato Brasileiro

Onde estão essas bases?

Figuras = links para as bases

- Estatísticas do Campeonato Brasileiro



- Dados históricos das Olimpíadas

Olympic history data: thorough analysis

Rmarkdown · [120 years of Olympic history: athletes and results](#)

- Dados sobre as probabilidades de apostas dos jogos do Brasileirão (tem para várias ligas, mas eu vou usar só o Brasil)



- Códigos para os gráficos de hoje ([aqui](#)) e no QR

Tudo feito no R

Introdução no curso do dia 10
de maio (14:00 a 18:00)

<https://forms.gle/CbSaTHKpbuQv7Qe7>



Gráficos de hoje

<https://www.leonardocbcardoso.com/futebol2>





Densidade

0.2

0.1

0.0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Idade Média do Time Titular



Mandante

Visitante





Andre Rizek ✓

@andrizek



Coragem, Felipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o Willian. Deixa os 3 volantes para depois. Joga sem medo. Como Brasil..

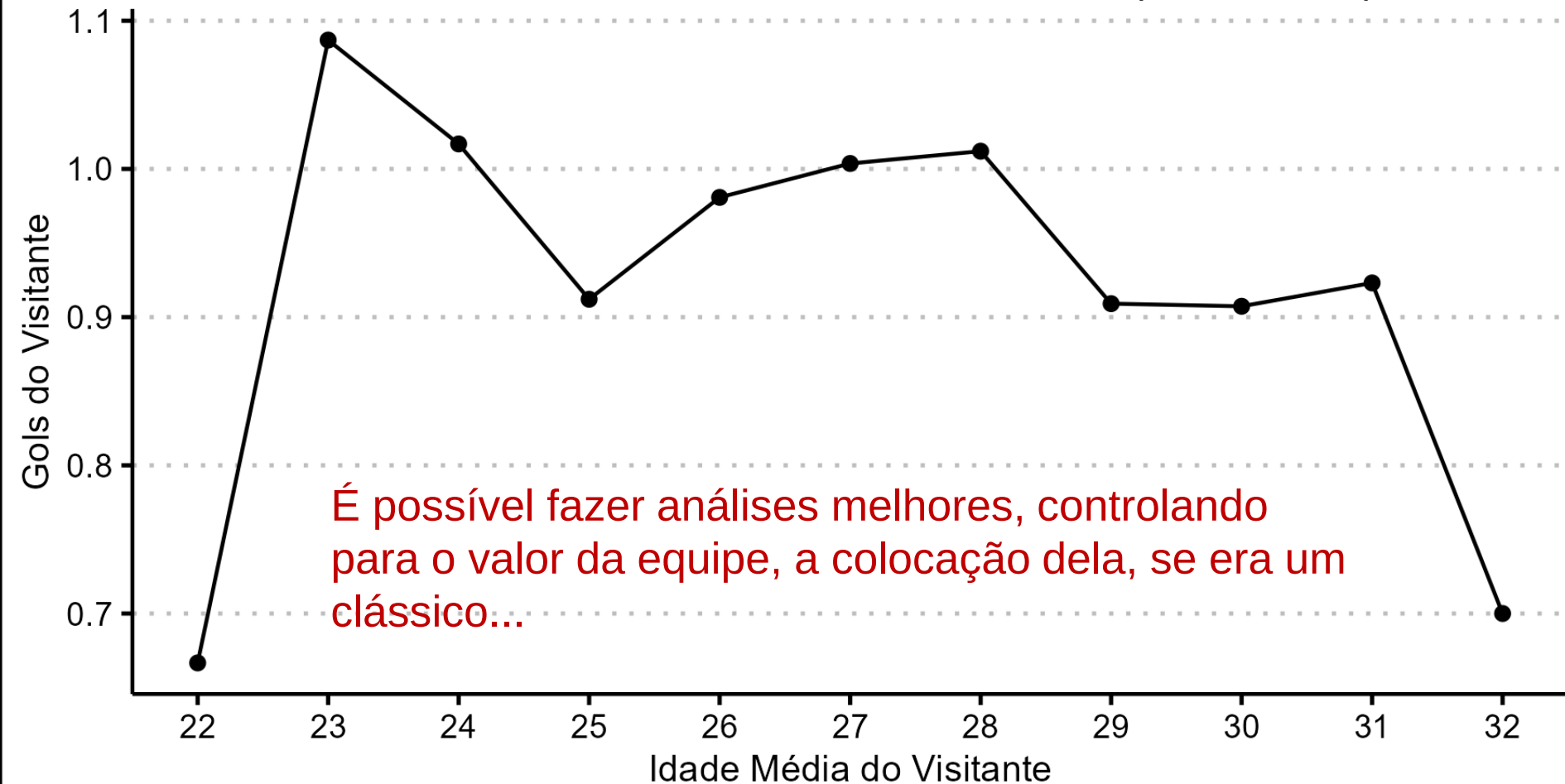
Idade importa para marcar gols?

Dados do Brasileirão (2007 a 2021)

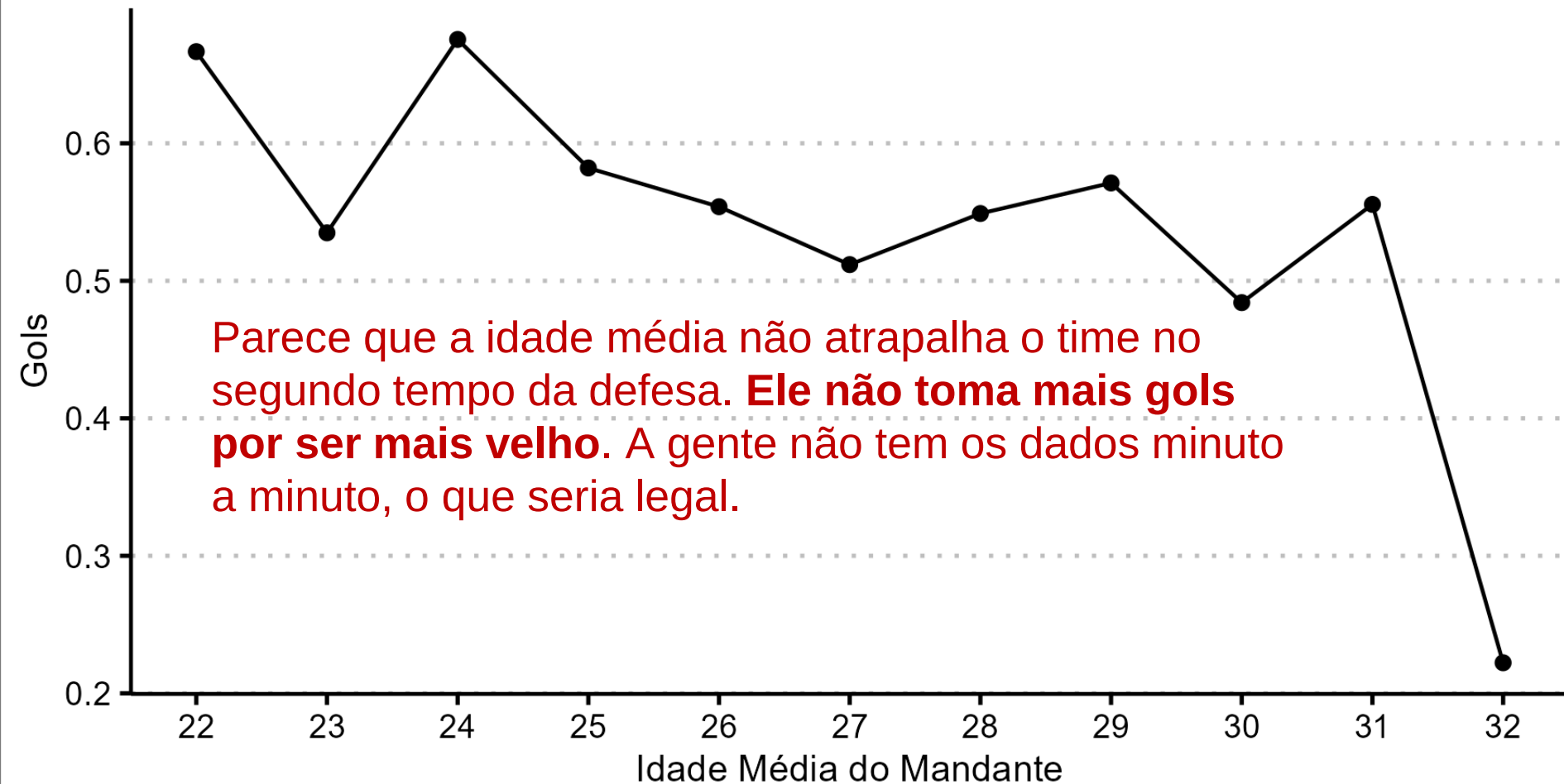


Idade importa para marcar gols?

Dados do Brasileirão (2007 a 2021)

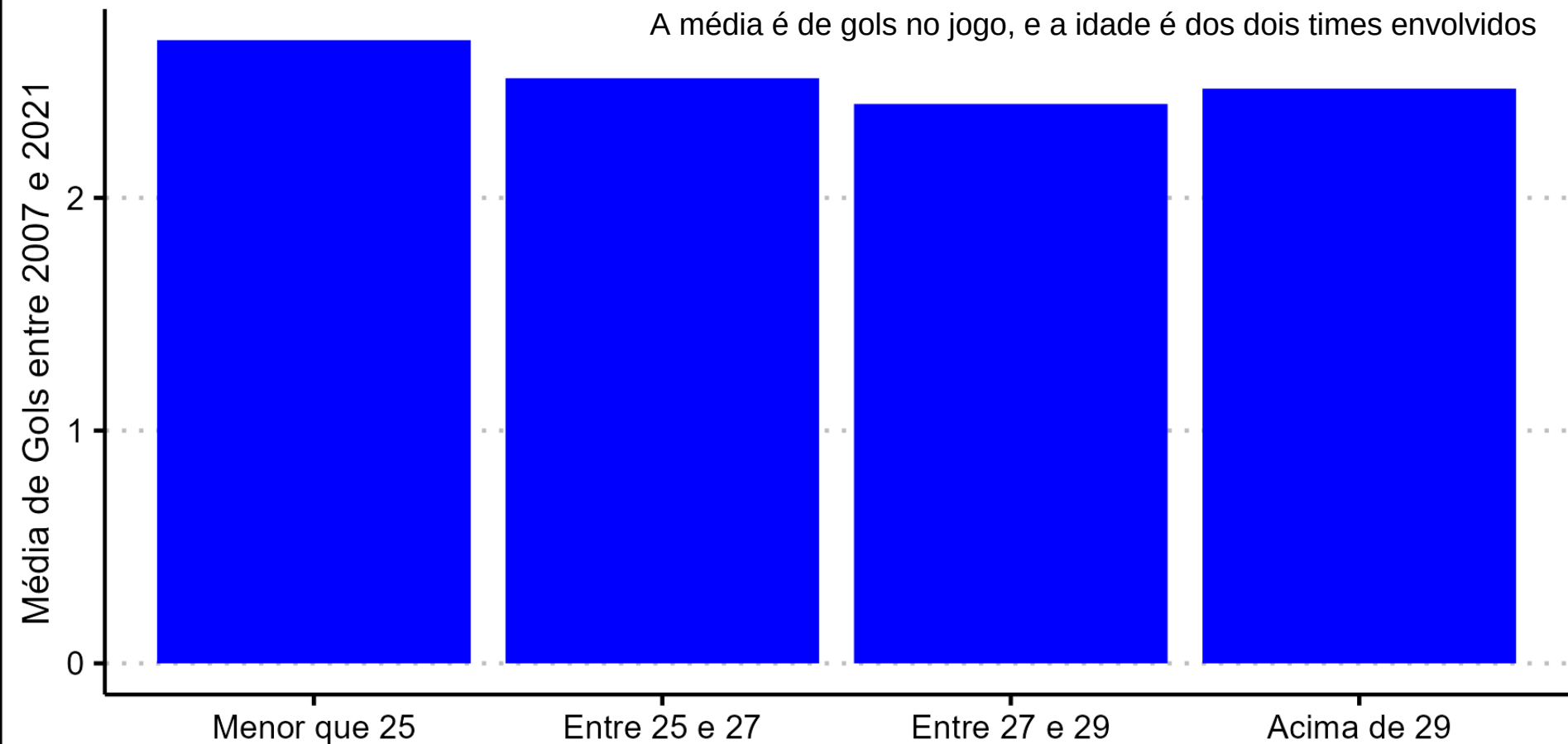


Gols do Visitante no Segundo Tempo



Gols por categoria de idade (média)

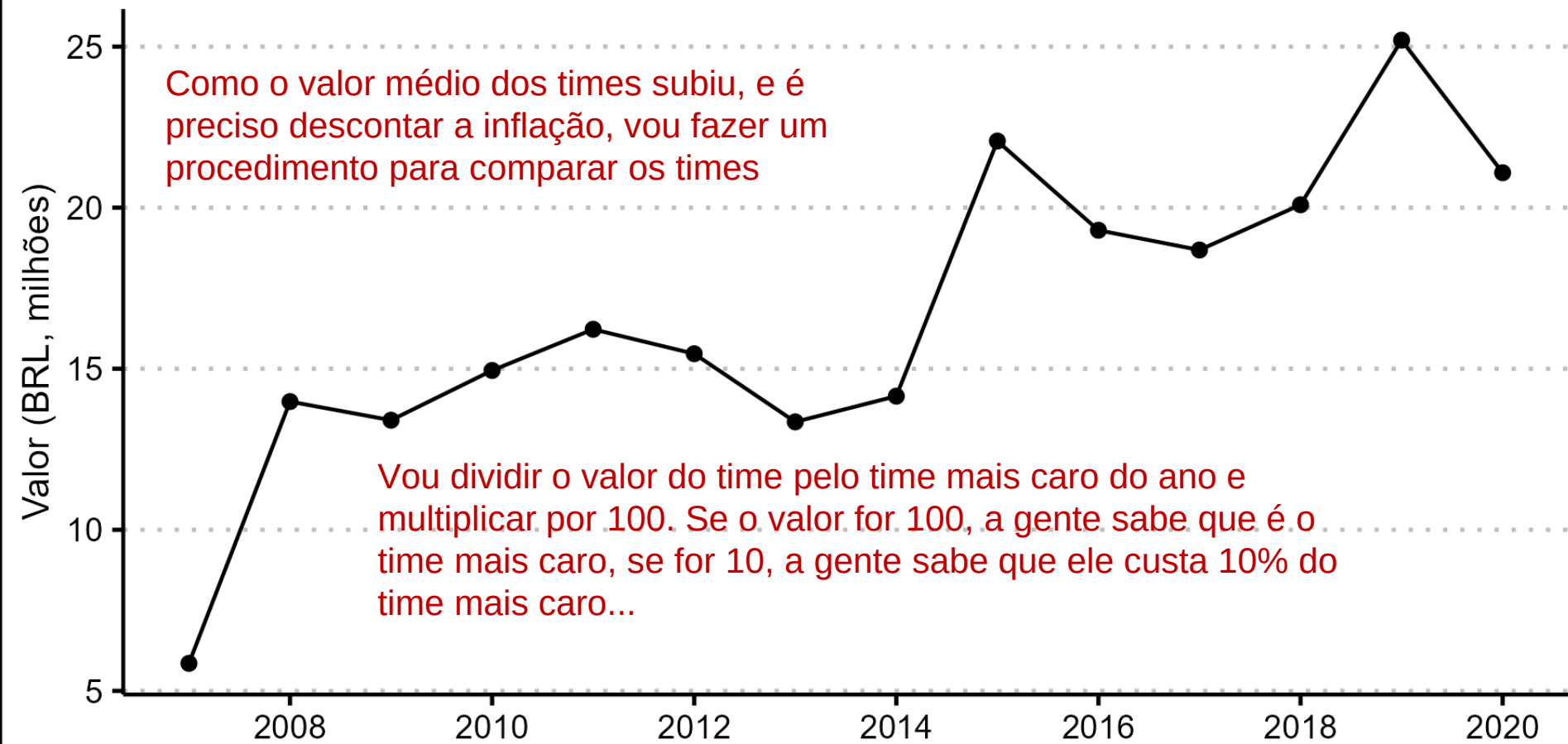
A média é de gols no jogo, e a idade é dos dois times envolvidos



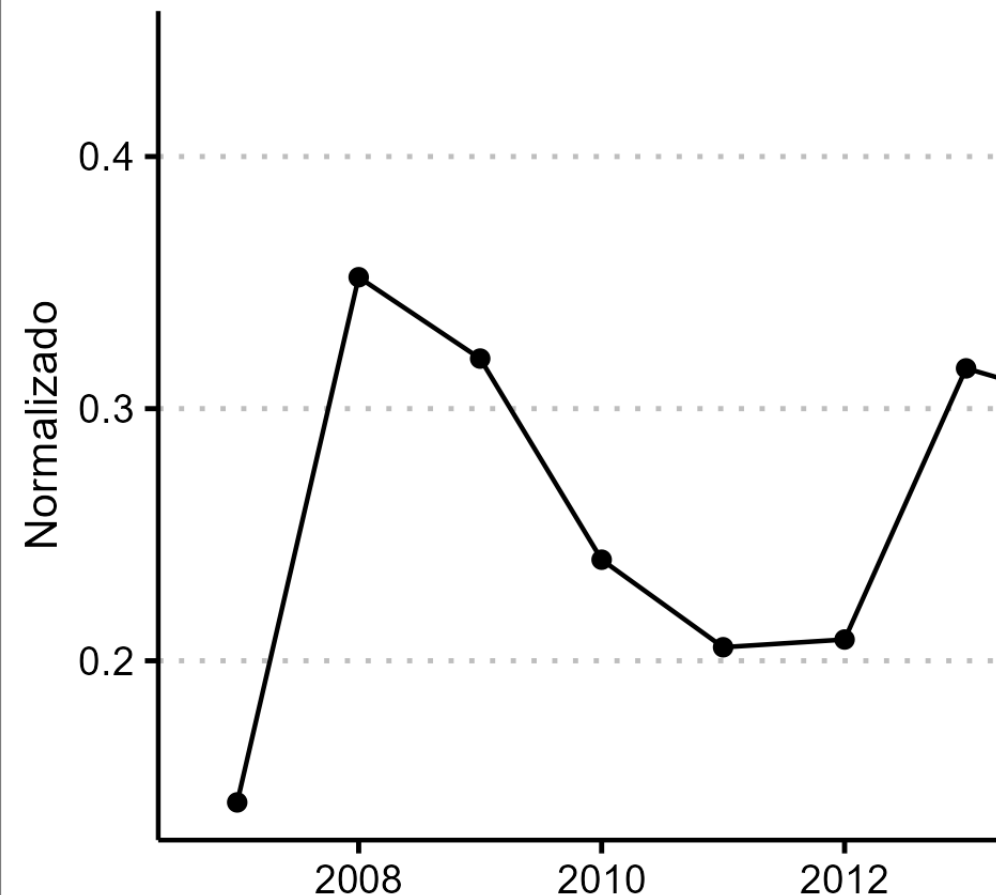


- O time mais caro faz mais gols?
- Toma menos gols?
- Importa para ser campeão?
- Importa para cair de divisão?

Valor médio dos times



Valor médio dos times



20 elencos mais caros

time_man	valor_equipe_titular_man	ano
Grêmio	90500000	2019
Flamengo	81250000	2020
Santos FC	79000000	2011
Flamengo	76000000	2018
Flamengo	76000000	2018
Santos FC	74200000	2012
Santos FC	62250000	2010
São Paulo	55250000	2015
Corinthians	55250000	2015
Grêmio	48000000	2016
São Paulo	46850000	2014
Corinthians	42250000	2013
Grêmio	42200000	2017
São Paulo	41900000	2009
São Paulo	40700000	2007
São Paulo	39700000	2008
São Paulo	39700000	2008



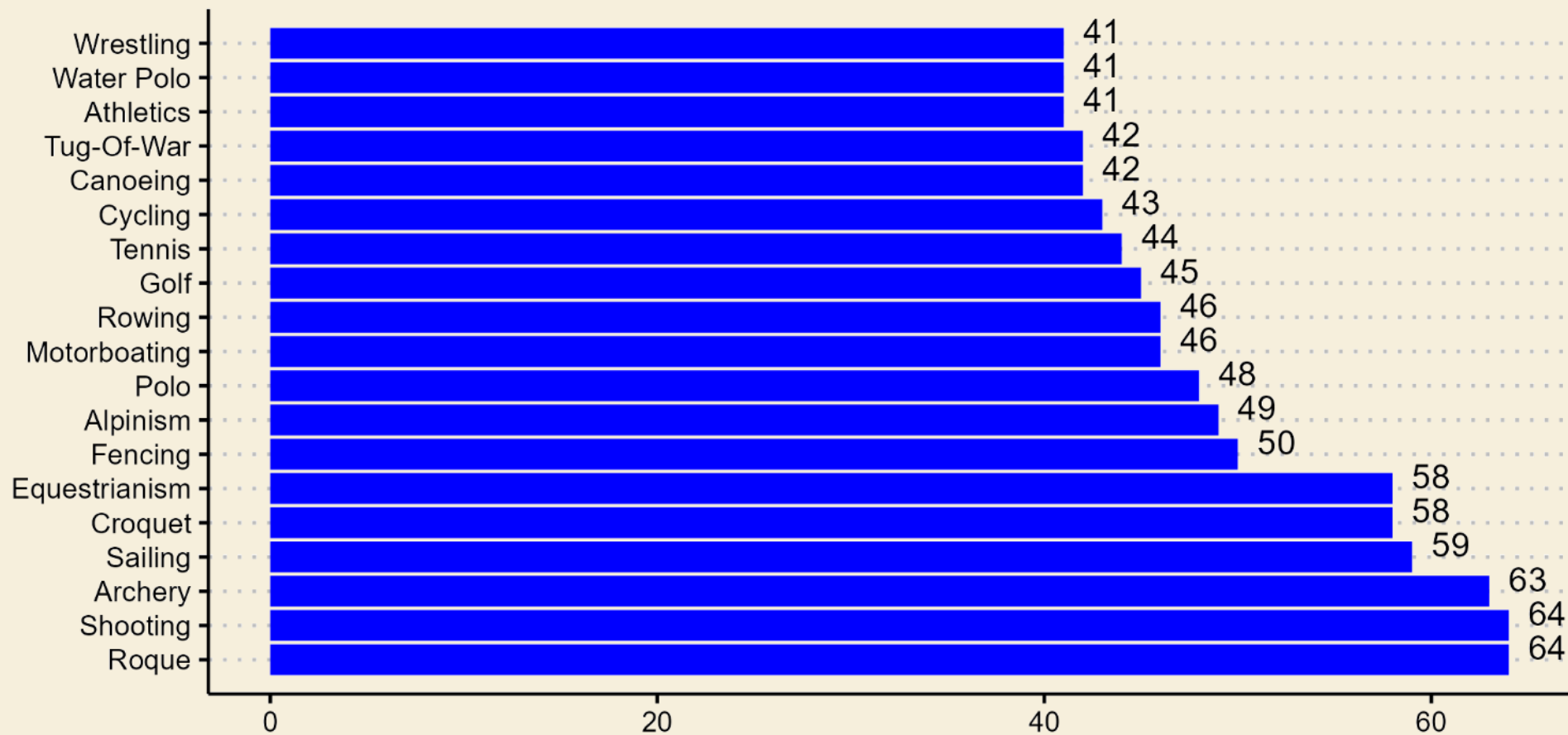
Há uma idade ótima para ser campeão olímpico?

- Eu fui olhar a base de dados, aí umas 20 observações com idade>80. São Olimpíadas muito velhas (1924, 1932) nas quais a gente tinha uma competição de artes!
- Joguei fora essa parte da amostra e comecei a olhar a idade média dos medalhistas em cada Olimpíada... Aí aparecem algumas observações no tiro, e no hipismo...

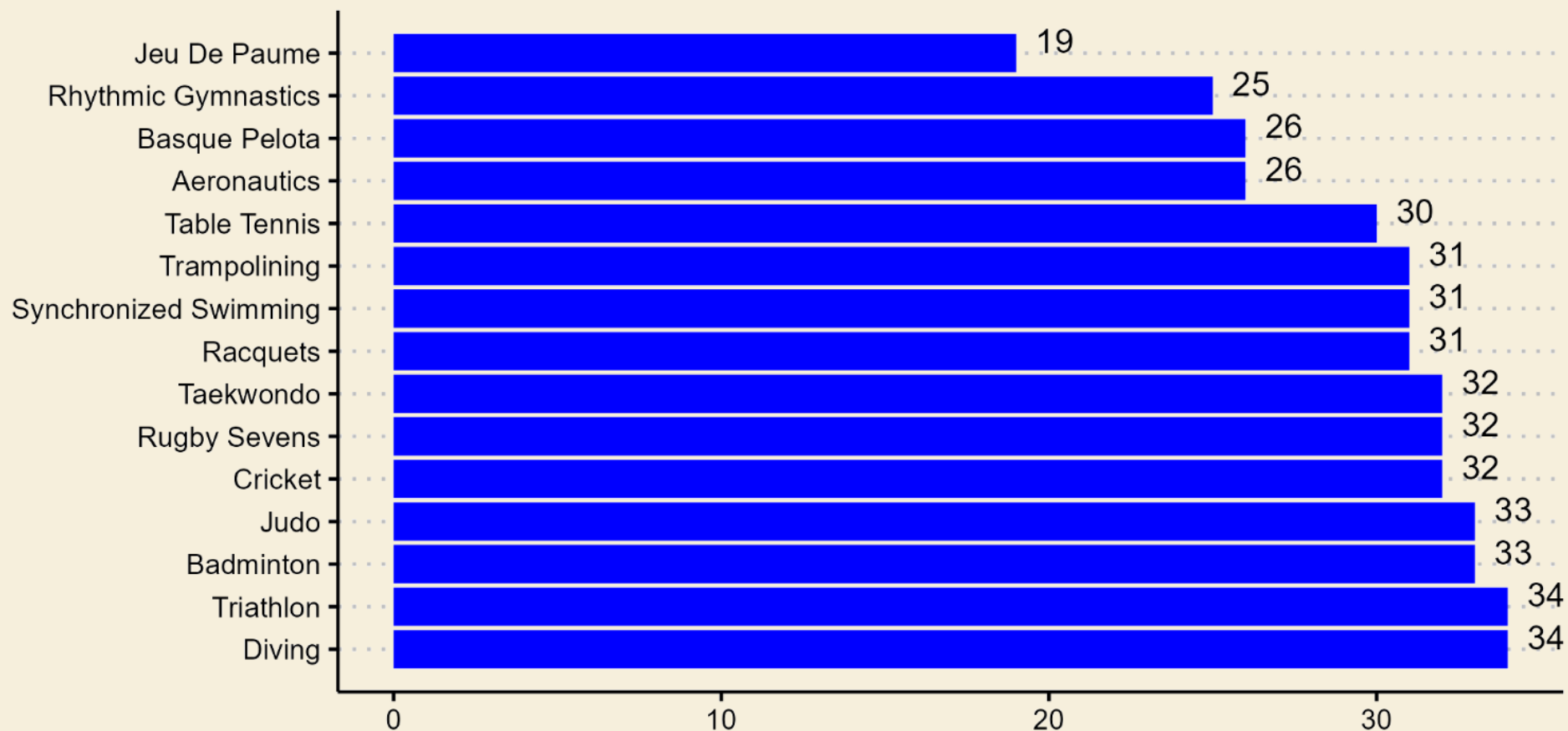
10 campeões mais velhos

ano	esporte	pais	idade	medalha
1904	Roque	USA	64	Gold
1912	Shooting	Sweden	64	Gold
1904	Archery	USA	63	Gold
1904	Archery	USA	63	Gold
1904	Archery	USA	63	Gold
1908	Shooting	Sweden	60	Gold
1908	Shooting	Sweden	60	Gold
1908	Shooting	UK	60	Gold
1952	Sailing	USA	59	Gold
1964	Sailing	Australia	59	Gold

Idade máxima de um campeão em cada modalidade

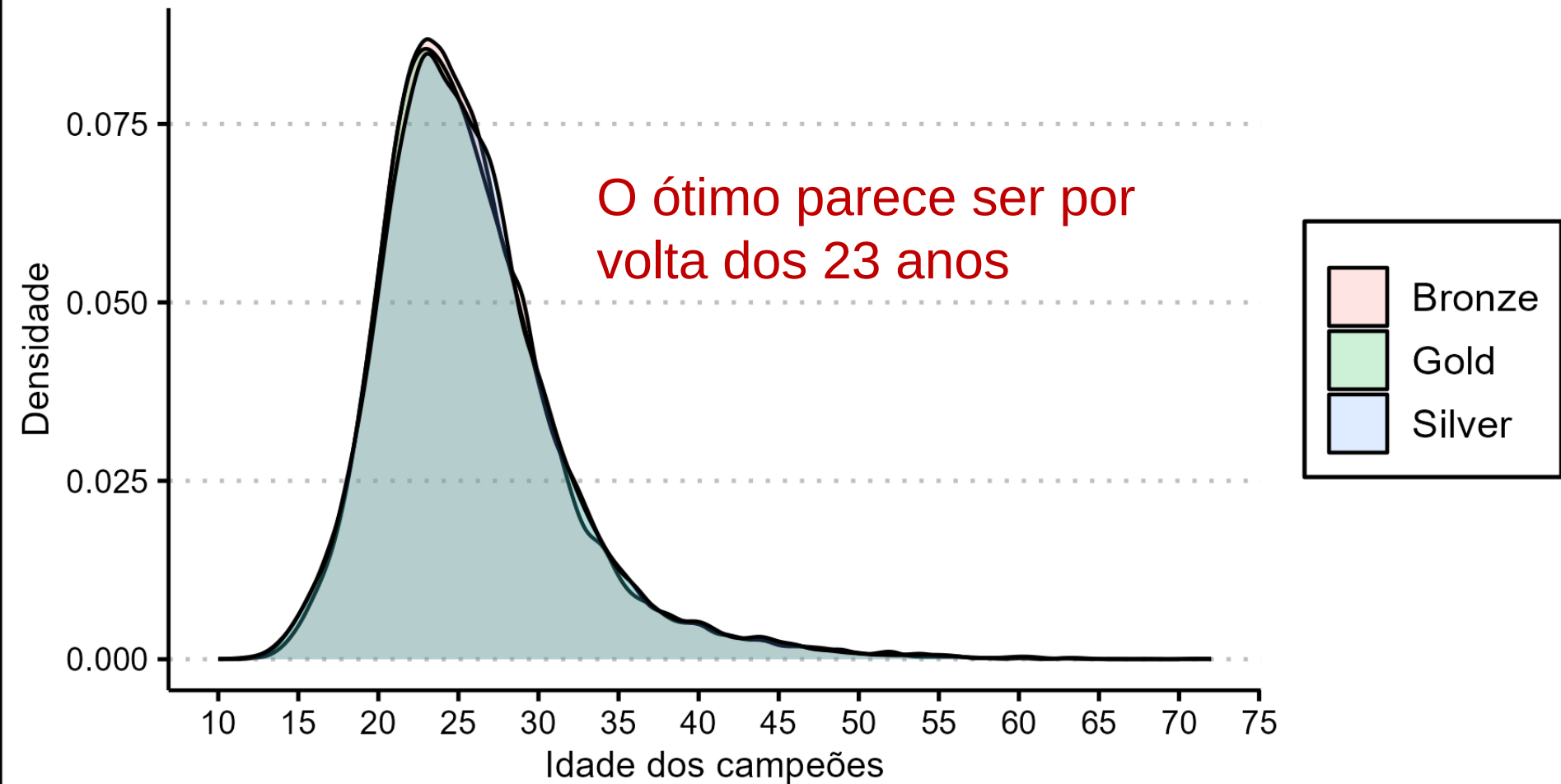


Idade máxima de um campeão em cada modalidade

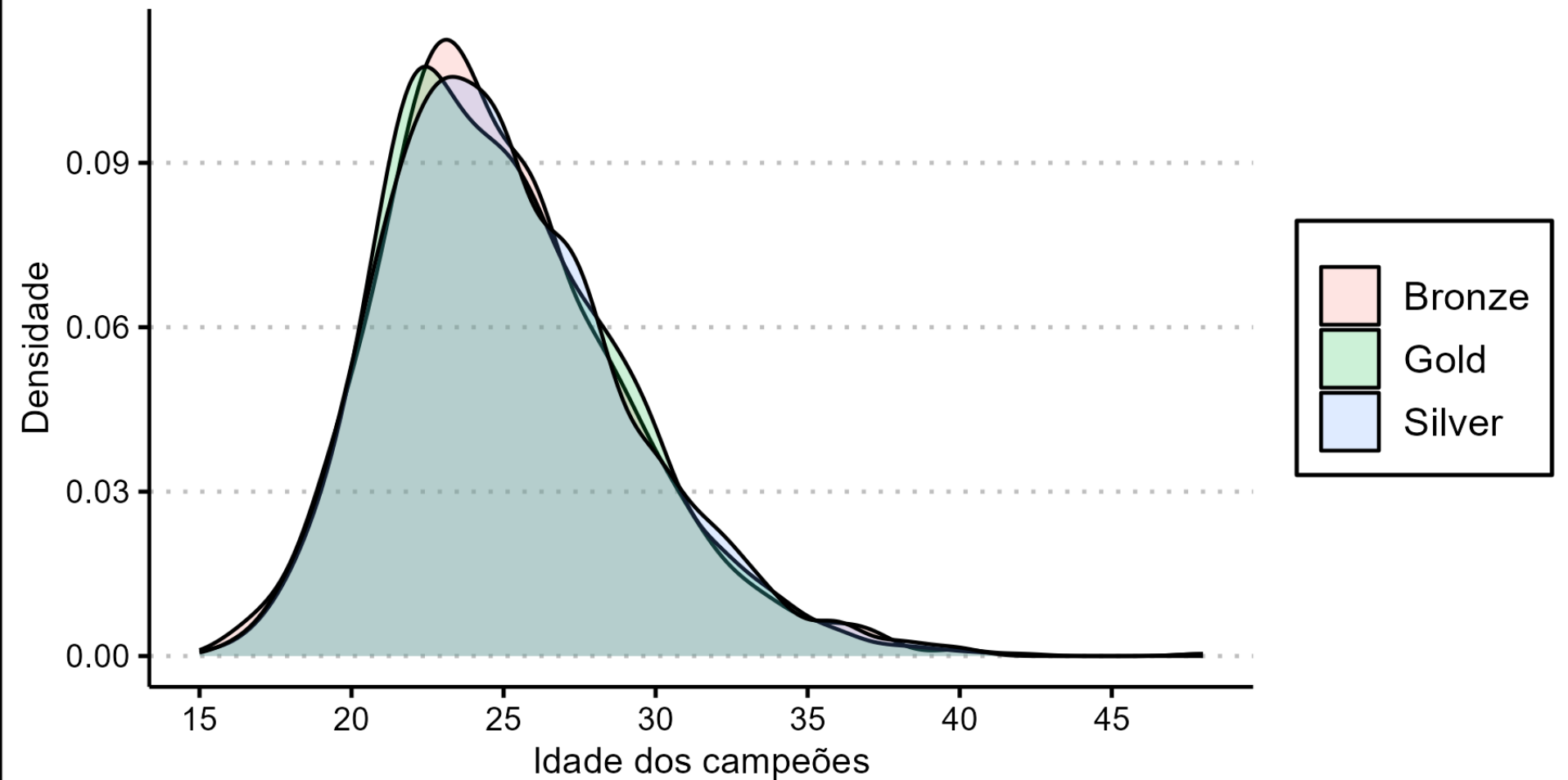


Esses são os valores máximos, e a distribuição? Como é a distribuição de idade dos campeões?

Distribuição da idade dos campeões olímpicos



Distribuição da idade dos campeões olímpicos (Atletismo)



What Science Says About the Best Time of Day to Break an Olympic Record

Hormones, sleep schedule and circadian rhythm can affect athletic performance.

By GILLIAN MOHNEY
August 10, 2016, 6:05 PM



"Several studies show best time for physical performance is late afternoon, early evening," he said. "Certain hormones come out at certain times of the day. If they are staggered or altered, you get different impulses."

These hormones and biological processes, "can affect things like muscle strength and flexibility and nerve and motor control," Diamond said.



E temperatura?

The Optimal Ambient Conditions for World Record and World Class Performances at the Berlin Marathon

Volker Scheer¹, David Valero¹, Elias Villiger², José Ramón Alvero Cruz³, Thomas Rosemann² and Beat Knechtle^{2,4*}

The "Berlin Marathon" is the fastest marathon racecourse in the world and has witnessed 11 world records (WRs; eight in men and three in women).

Maratona

- 42.195 km

Kipchoge bate recorde com pace de 2m53/km na maratona de Berlim

Queniano quebrou marca mundial da maratona com tempo de 2h01m09. Treinador Lauter Nogueira explica magnitude da marca e projeta possíveis sucessores

- “Indeed, it has been shown among the World Marathon Major races (i.e., Boston, London, Berlin, Chicago, and New York), **that weather conditions have important effects** on race times and they may be more important than race profile (Maffetone et al., 2017).”
- “In elite marathon runners, the ideal temperatures seem to be around 10–12°C, both in men and women (Martin and Buoncristiani, 1999; Ely et al., 2007b)” – mulheres preferem um pouco mais de frio

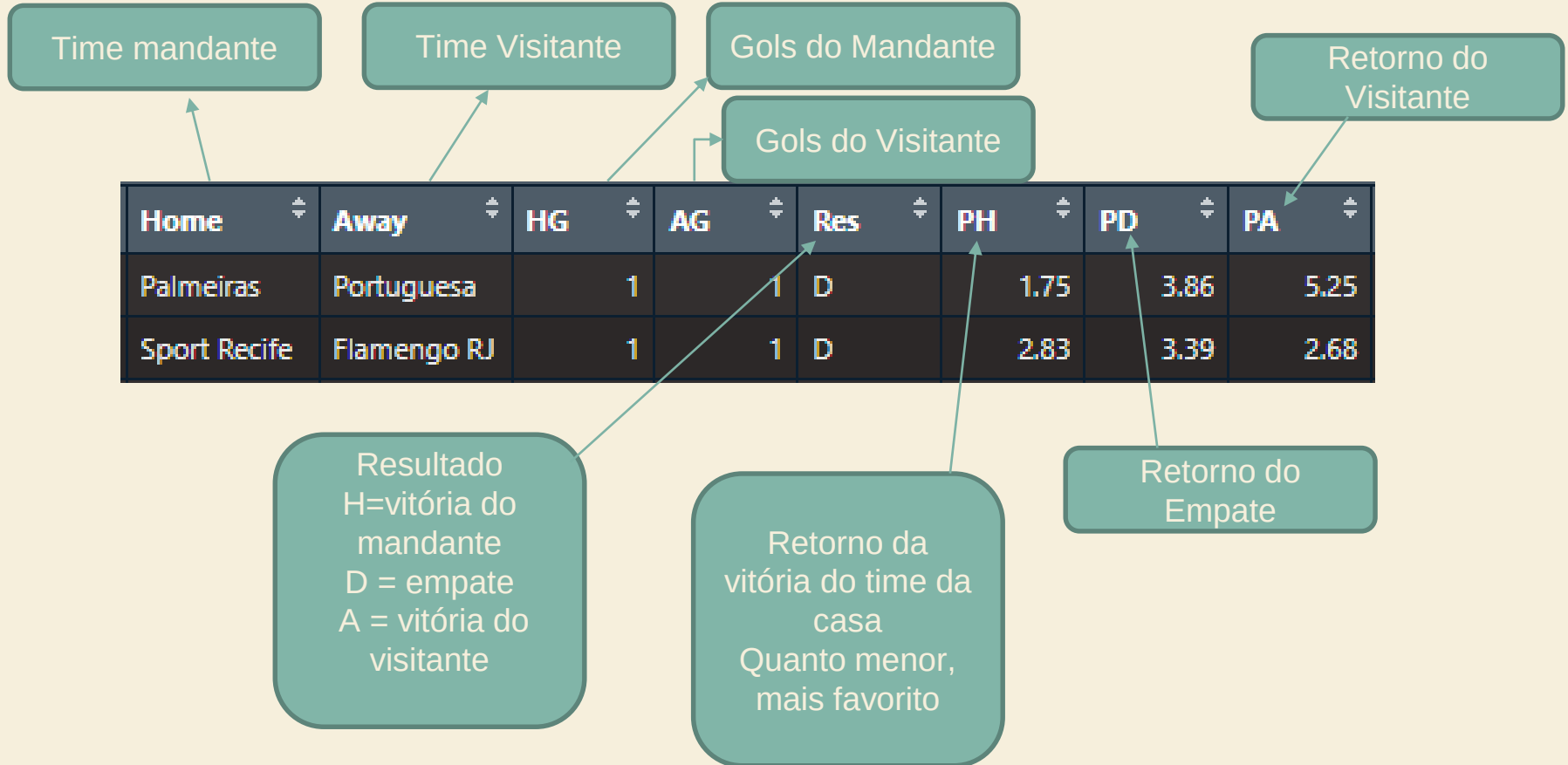
Lembram da Índia?

- A Índia tem medalhas em DOIS esportes
- Até 1980, o único esporte no qual a Índia era campeão era “Hockey Men's Hockey”: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980
- Em 2008, a Índia inaugurou uma medalha em outra modalidade: “Shooting Men's Air Rifle, 10 metres”
- Aí, eu fui atrás do medalhista (Abhinav Bindra): “**Abhinav Bindra** became the first Indian to win an individual Olympics gold medal” -- mas não achei onde que ele mora não.
- *Índia tem 18% da população mundial, e ganhou 10 medalhas de ouro*

Apostas!



Alguns conceitos básicos



A base das apostas

- <https://www.football-data.co.uk/>
- A base vai de 2012 até 2023, ela vai sendo atualizada em tempo real

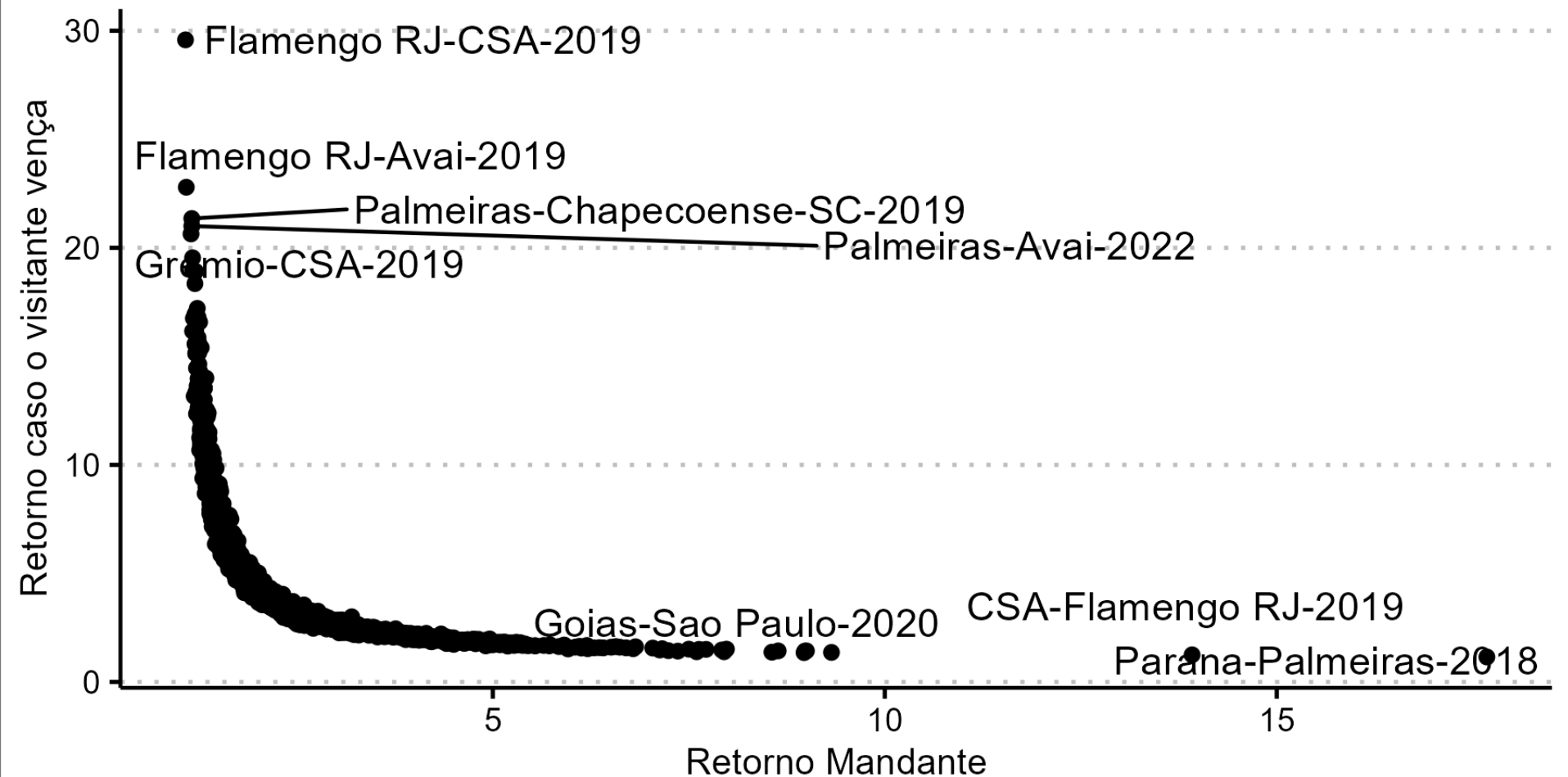
Season	Date	Time	Home	Away	HG	AG	Res	PH	PD	PA
2023	25/04/2023	00:00:00	Bahia	Botafogo RJ	1	2	A	2.10	3.34	3.96

- É possível misturar as duas bases, mas aí já vai dar trabalho demais...
- Aí, eu vou olhar algumas coisas nas apostas:
 - ZEBRAS
 - FÉ DE QUE O TIME VAI GANHAR EM CASA

Apostas do Brasileirão



Apostas do Brasileirão





- Todo mundo achava que Flamengo e Grêmio ganhariam do Avaí, mas...
- Vários times aparecem nas zebras: Flamengo, Atl-MG, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Santos...

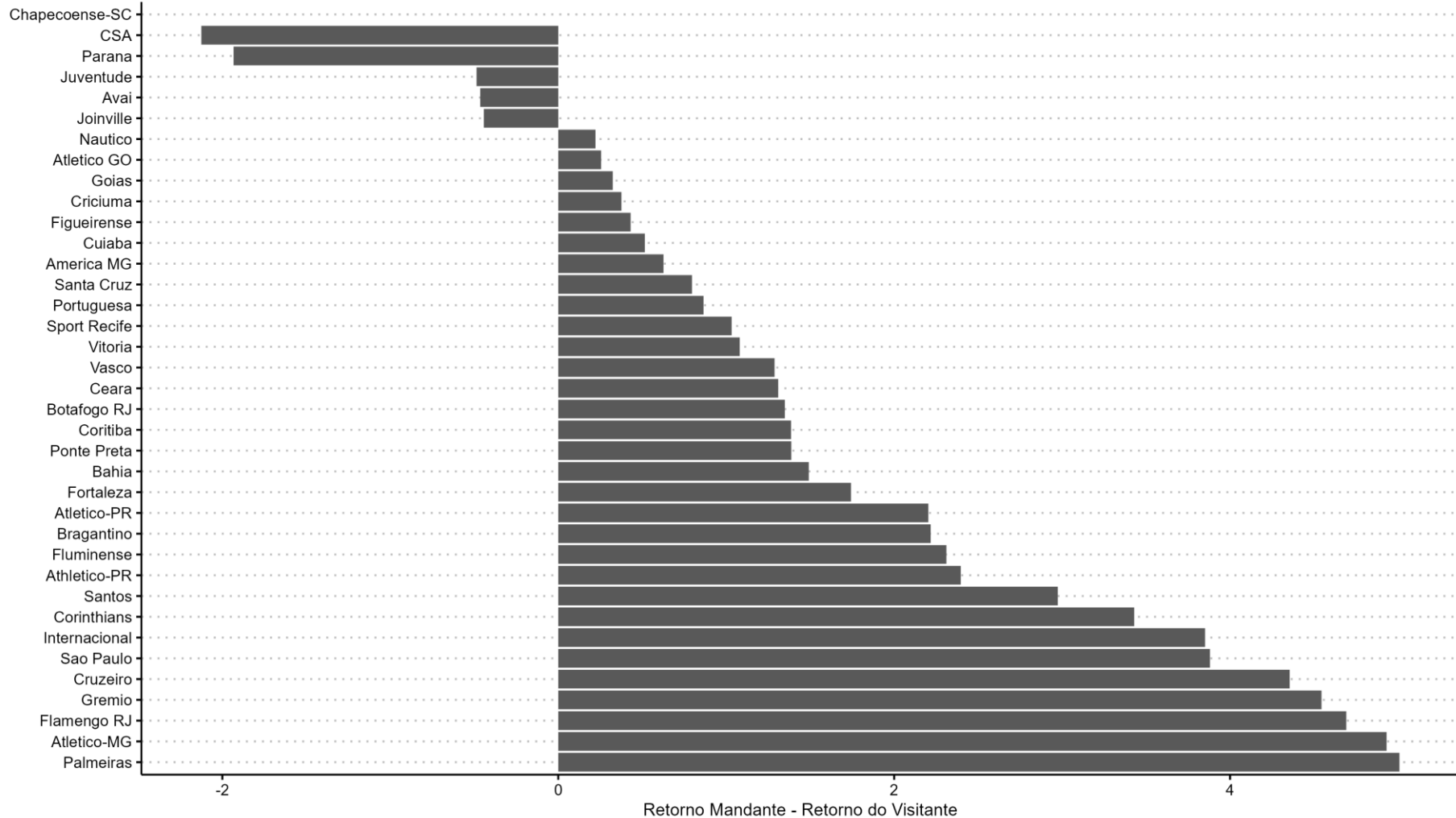


Para aparecer nas zebras, tem que muita gente acreditar que o time iria ganhar

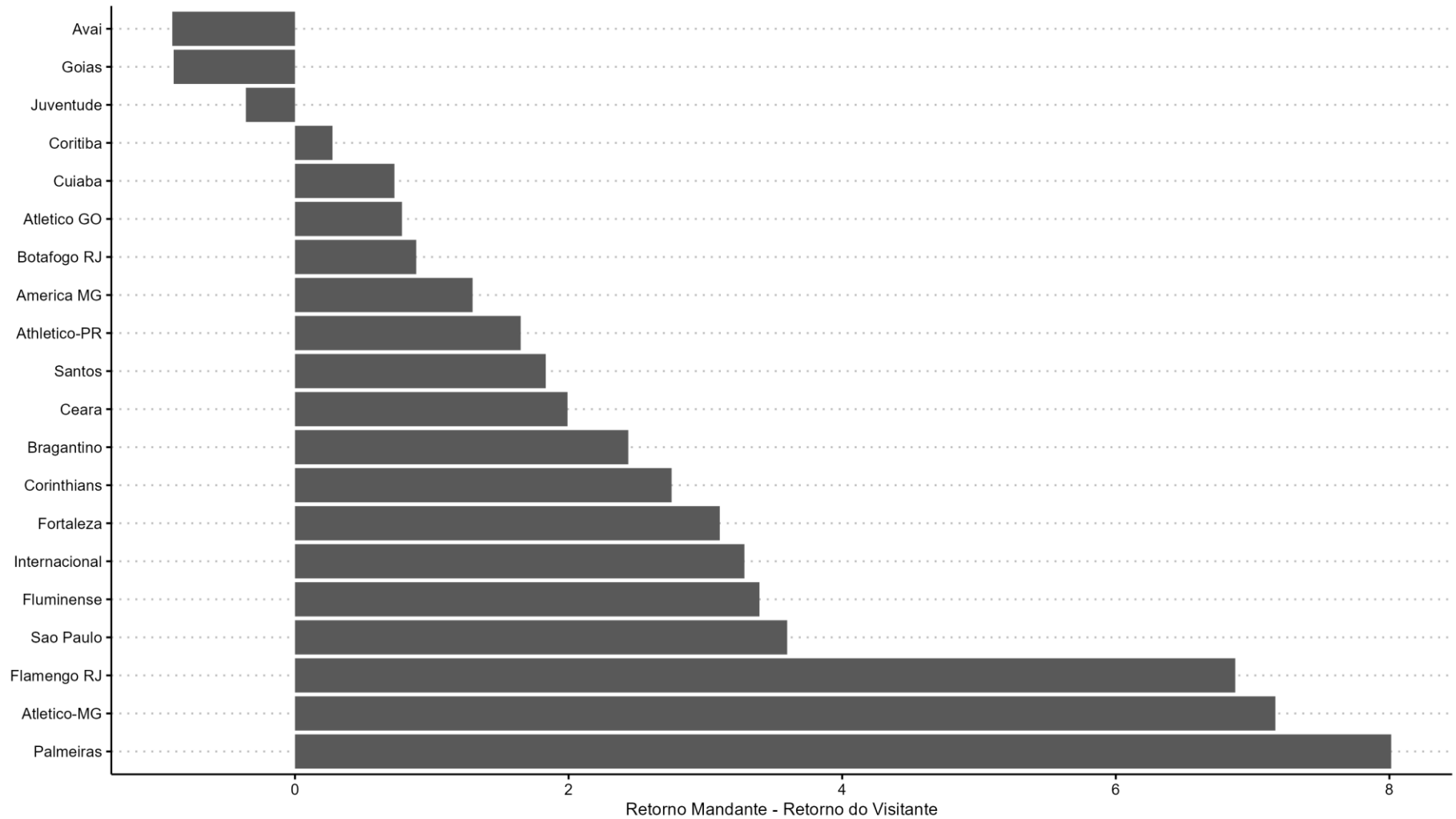
20 maiores zebras

diff	Res	nome	HG	AG
17.70	A	Gremio-Avai-2017	0	2
14.99	A	Flamengo RJ-Avai-2022	1	2
11.39	A	Atletico-MG-Goiias-2022	0	1
11.38	A	Corinthians-Figueirense-2014	0	1
11.18	A	Gremio-Vitoria-2016	1	2
10.91	A	Flamengo RJ-Ceara-2018	0	1
10.70	A	Flamengo RJ-Vitoria-2017	0	2
9.47	A	Cruzeiro-CSA-2019	0	1
9.43	A	Corinthians-Atletico GO-2017	0	1
9.38	A	Santos-Bahia-2012	1	3
9.32	A	Fluminense-CSA-2019	0	1
9.30	A	Sao Paulo-Goiias-2019	0	1
9.16	A	Palmeiras-Sport Recife-2018	2	3
8.77	A	Botafogo RJ-Avai-2017	0	2
8.63	A	Fluminense-Vitoria-2014	1	2
8.63	A	Cruzeiro-Chapecoense-SC-2019	1	2
8.28	A	Sao Paulo-Coritiba-2017	1	2
8.14	A	Atletico-MG-Atletico-PR-2015	0	1
8.08	A	Atletico-MG-Chapecoense-SC-2019	0	2
8.05	A	Santos-Figueirense-2016	0	1

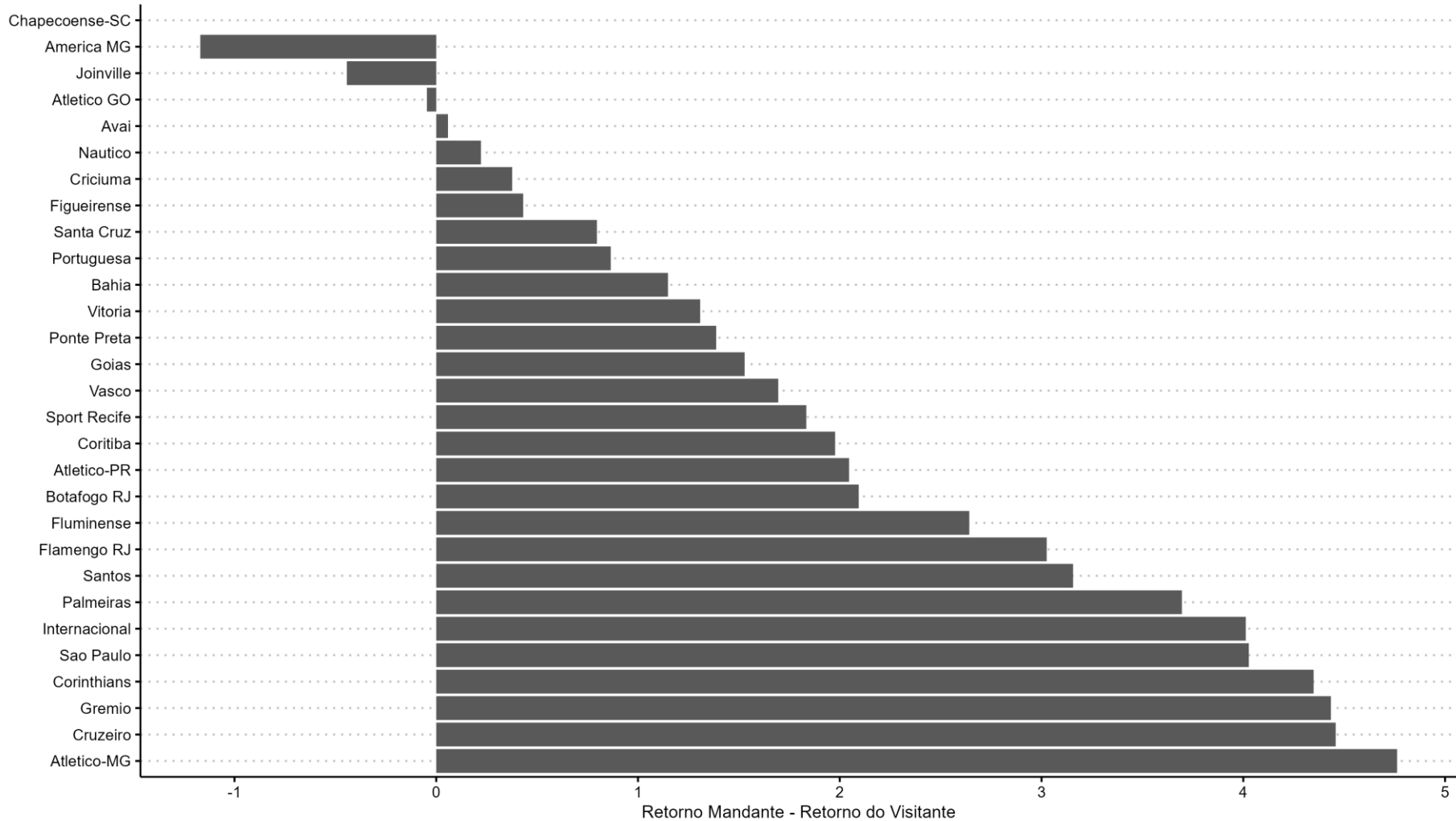
Fé que ele ganha em casa!



Fé que ele ganha em casa! (2022)

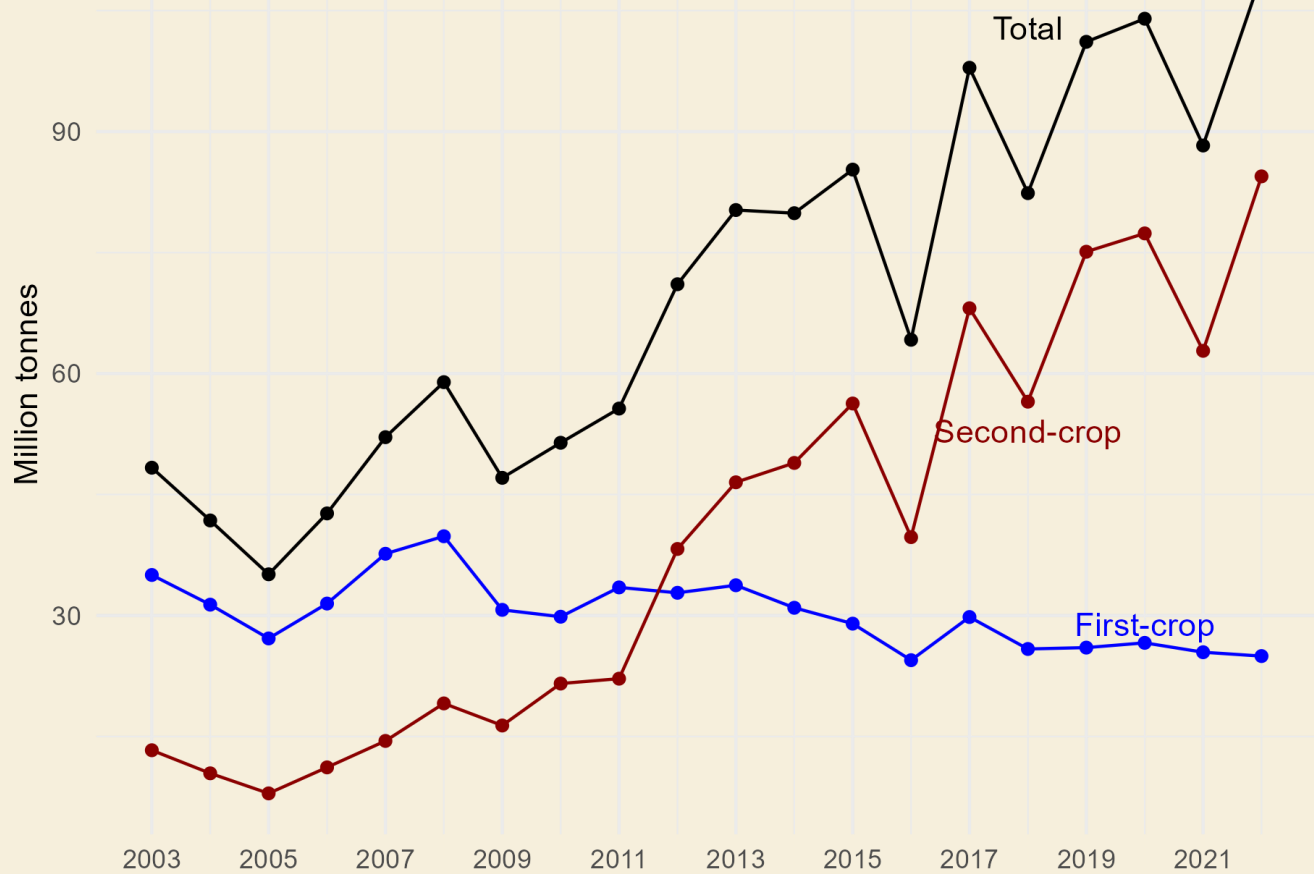


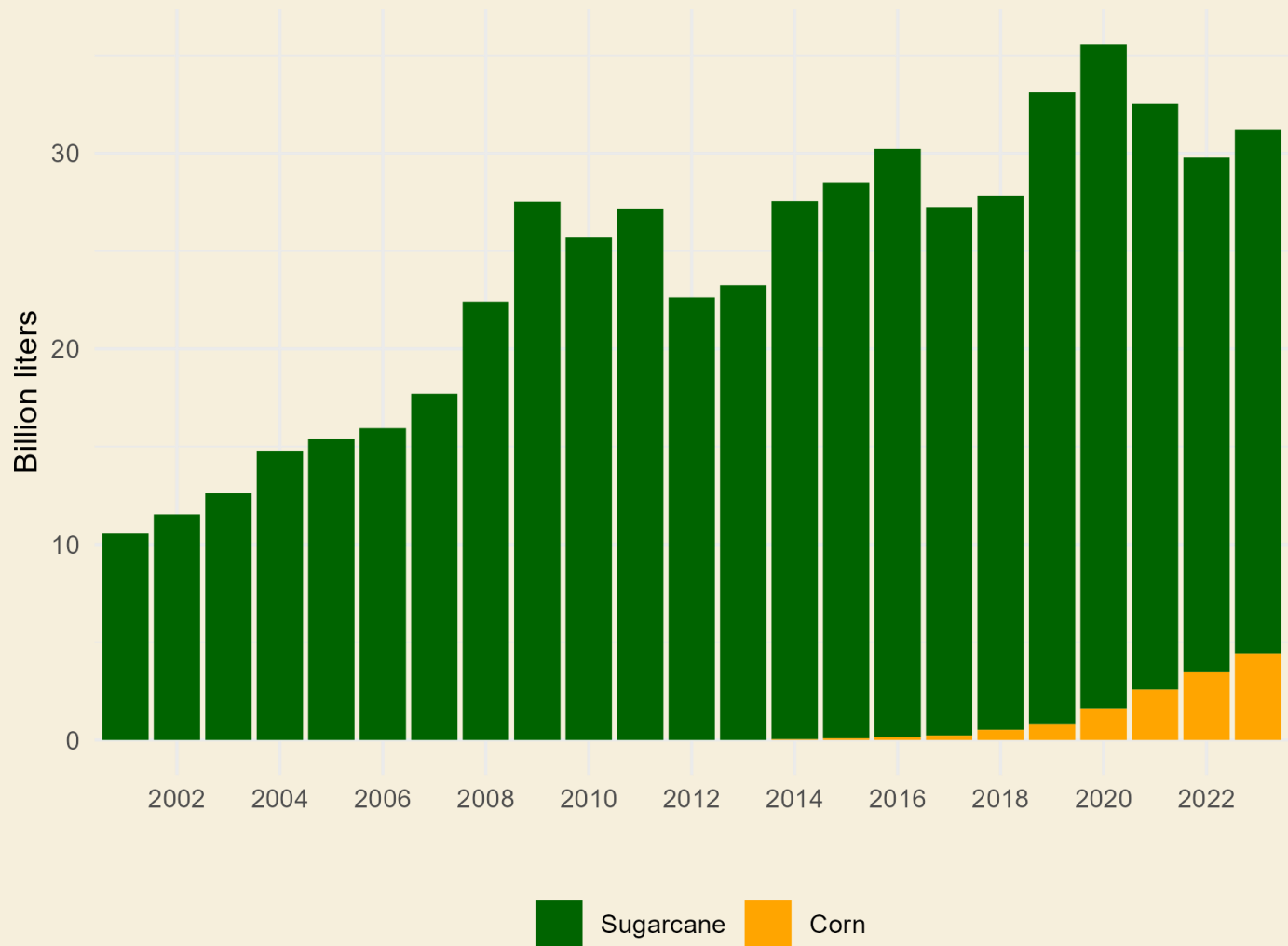
Fé que ele ganha em casa! (Antes de 2018)

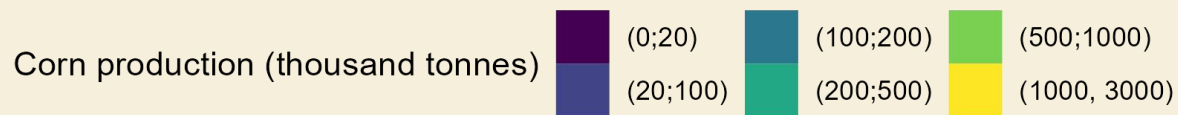
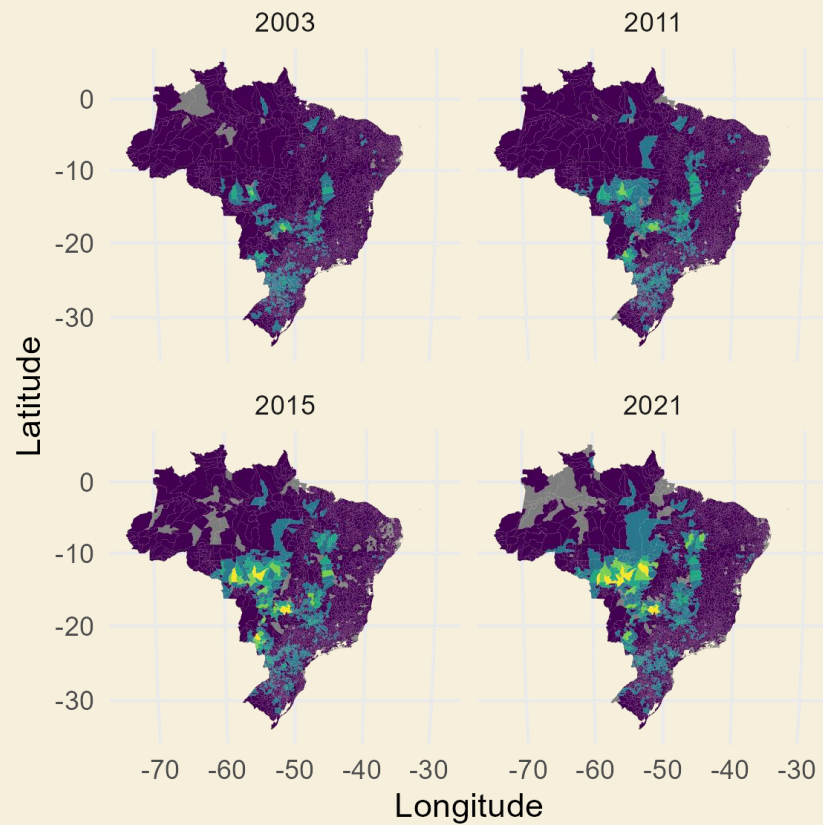


PERGUNTA

Será que a produtividade do milho importa para que uma cidade intensifique o seu consumo de etanol hidratado?







Kathryn Stockett

A Resposta

livro que deu origem ao filme **Histórias Cruzadas**



BB
BERTRAND BRASIL

THE HELP
O BEST-SELLER Nº1 NOS EUA

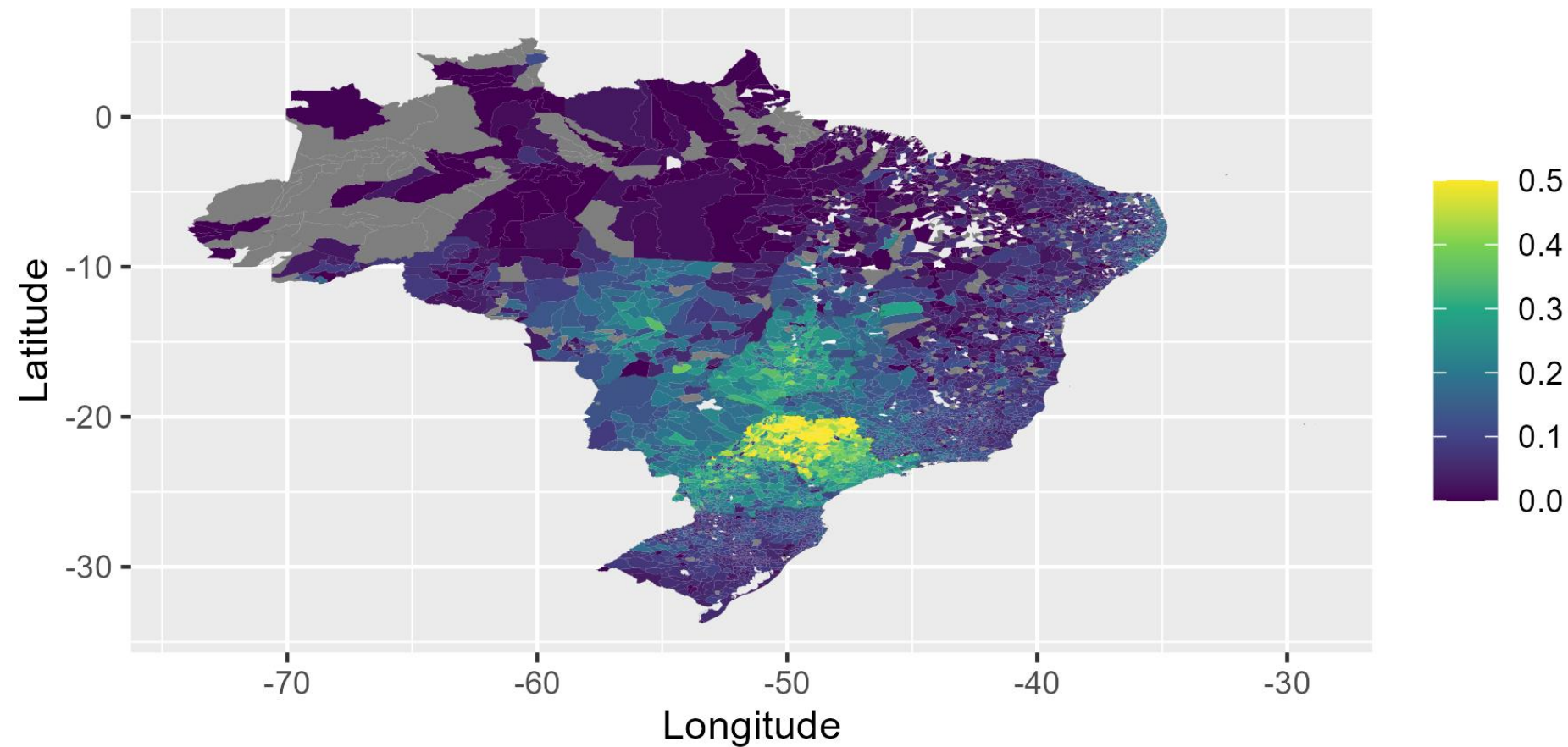
Eu quero é preço!



PRICE MATTERS

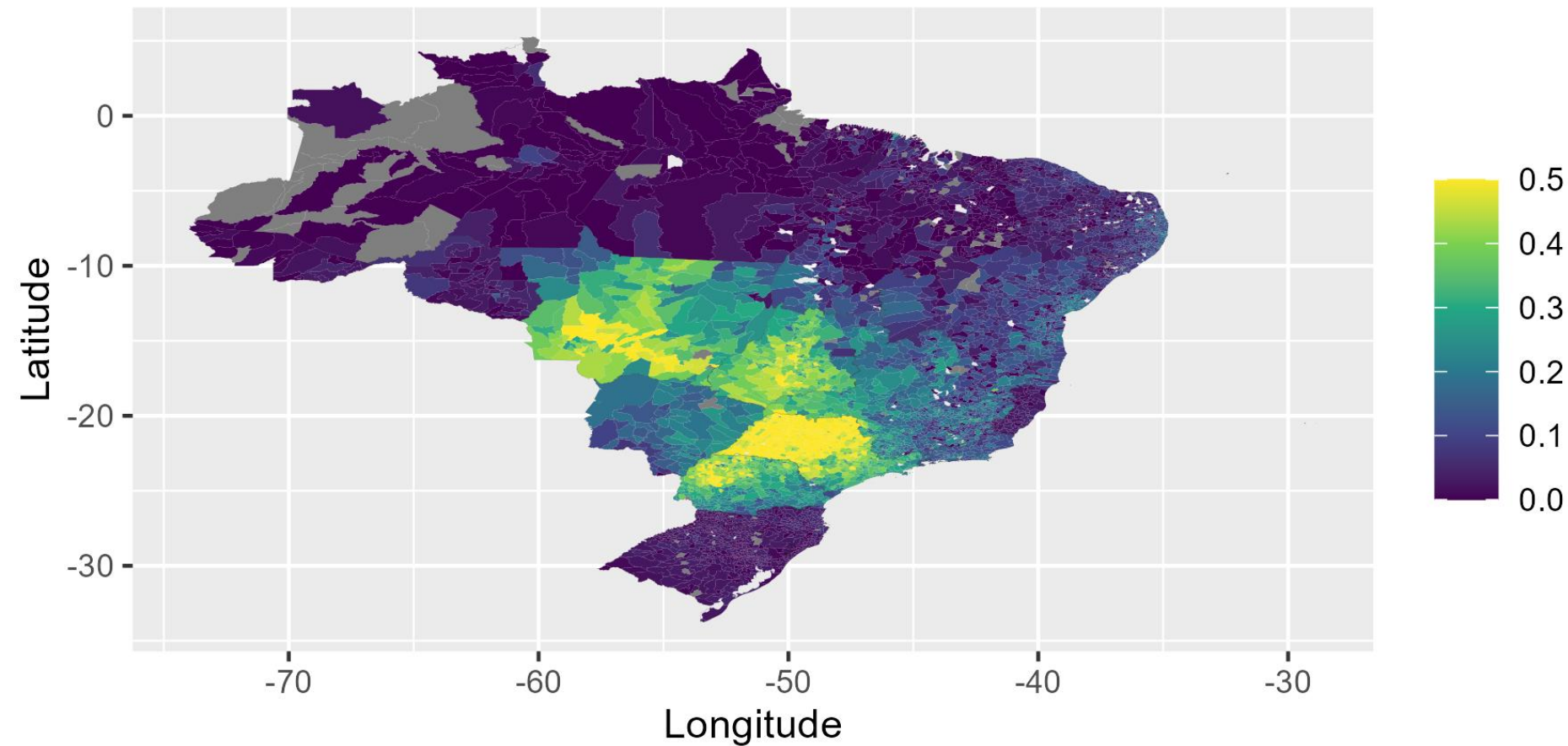
Consumo Relativo do Etanol

Consumo relativo em 2007



Consumo Relativo do Etanol

Consumo relativo em 2015



Subsídios aos fósseis

- Ao contrários das taxas, a gente subsidia algo que queremos que o consumo aumente!
- No caso dos subsídios aos fósseis (gasolina e diesel, por exemplo), os objetivos são:
 1. Uma tentativa ineficiente de controlar a inflação
 2. *Energy populism* – aumentar o consumo, deixar as pessoas felizes, capital político
- Há custos
 - Se for via Petrobrás – prejuízo da empresa
 - Se for via corte do ICMS – o custo é o que se deixa de arrecadar
 - Custo ambiental
 - Democracia

Objetivos

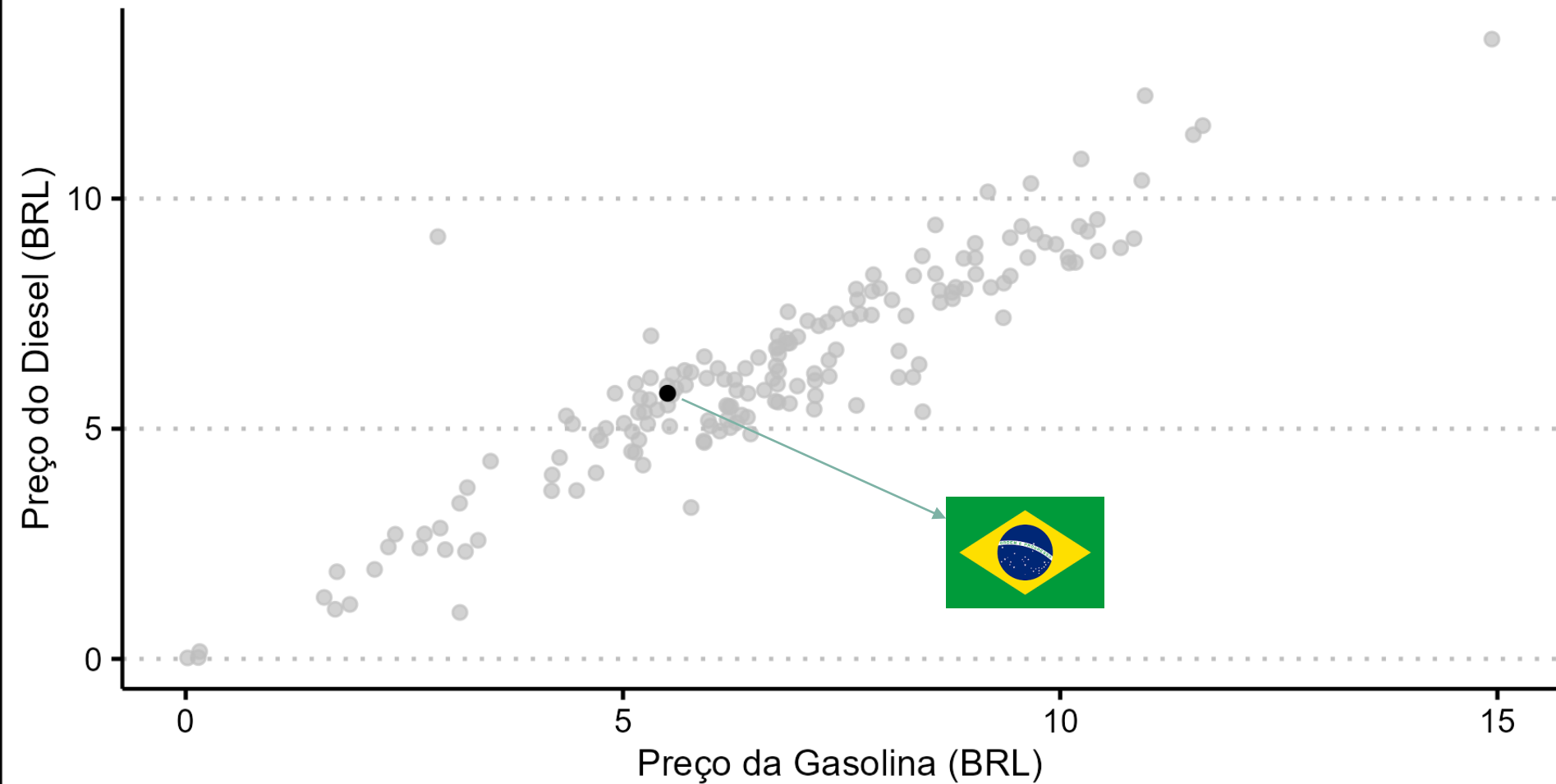
- Mostrar o tamanho e quando os subsídios ocorrem
- O efeito em consumo e emissões de CO₂
- Se vale a pena do ponto de vista eleitoral



A gasolina brasileira
é uma das mais
caras do mundo!
Tenho certeza!

Preços Internacionais (Maio-2023)

GlobalPetrolPrices.com

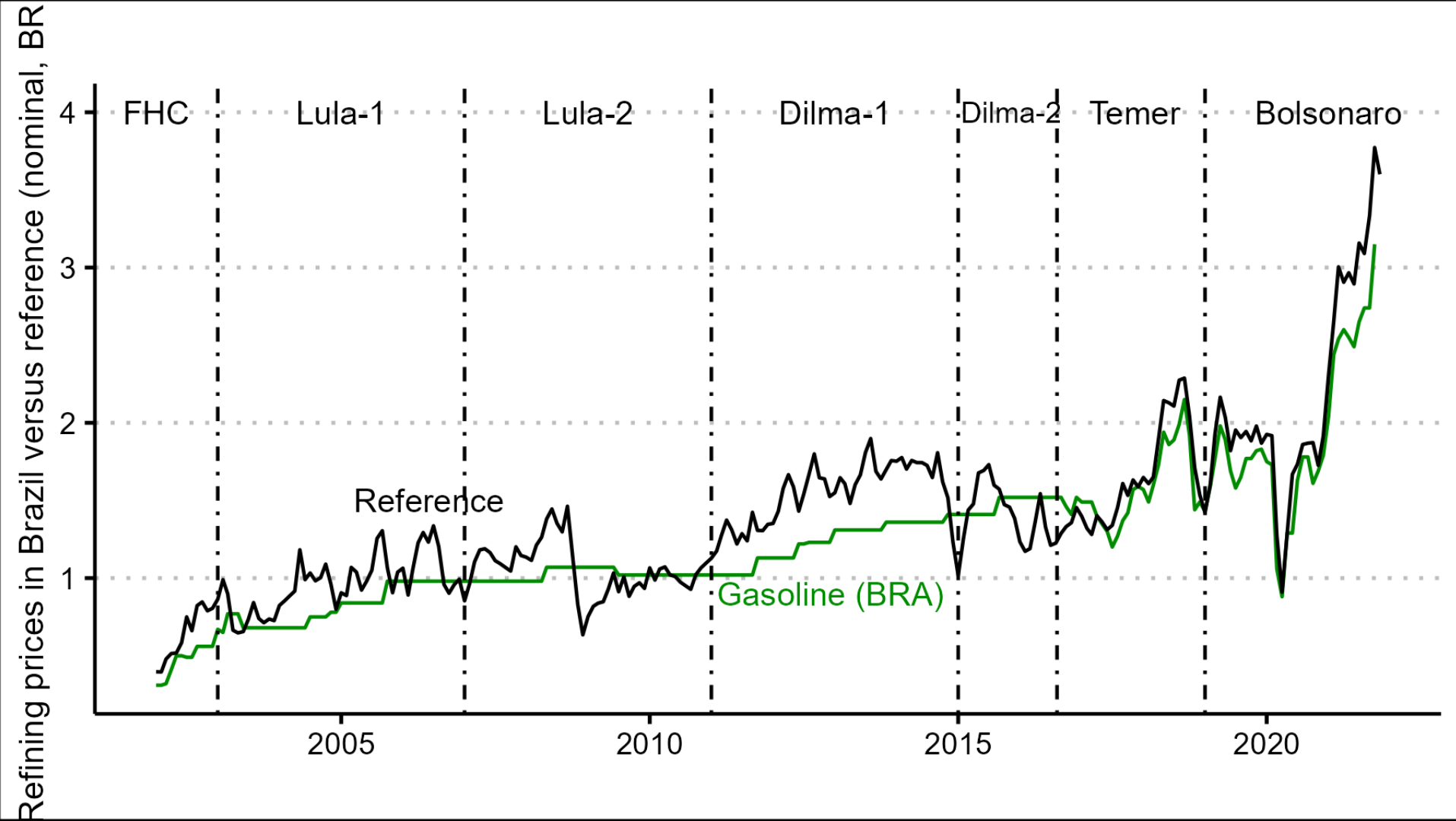


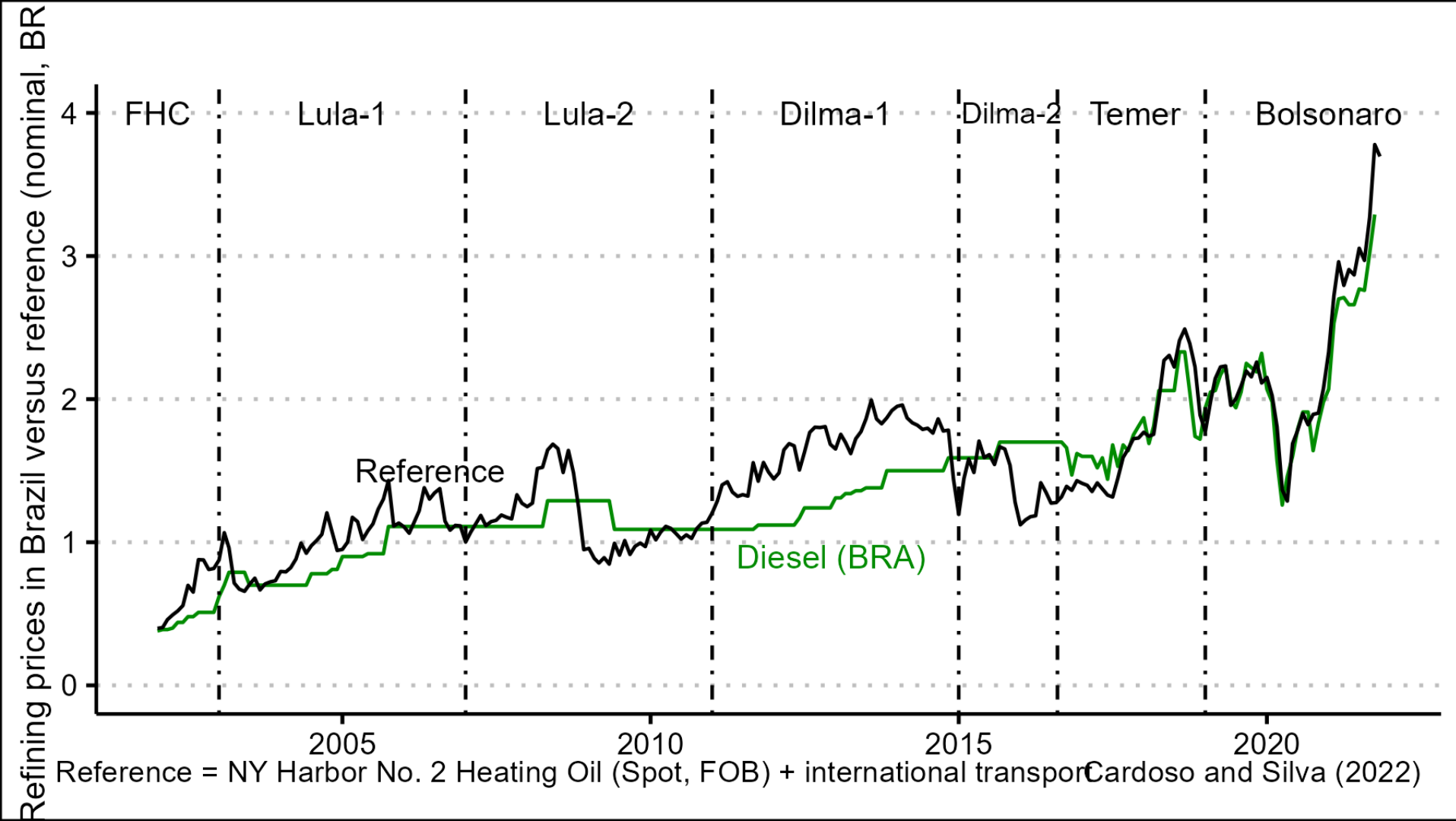


Como que faz a
conta pra saber se
tem subsídio ou
não?

Price Gap

- $\text{Price Gap} = \text{Preço Subsidiado} - \text{Preço de Referência}$
- O total de subsídios = Quantidade de vendas x Price Gap
- O preço subsidiado é o observado – o preço na refinaria da Petrobrás, no nosso caso;
- O preço de referência é o preço que deveria estar sendo cobrado. No nosso caso, há os preços internacionais. Mais precisamente, o preço da gasolina negociada no porto de NYC + custo de transporte!

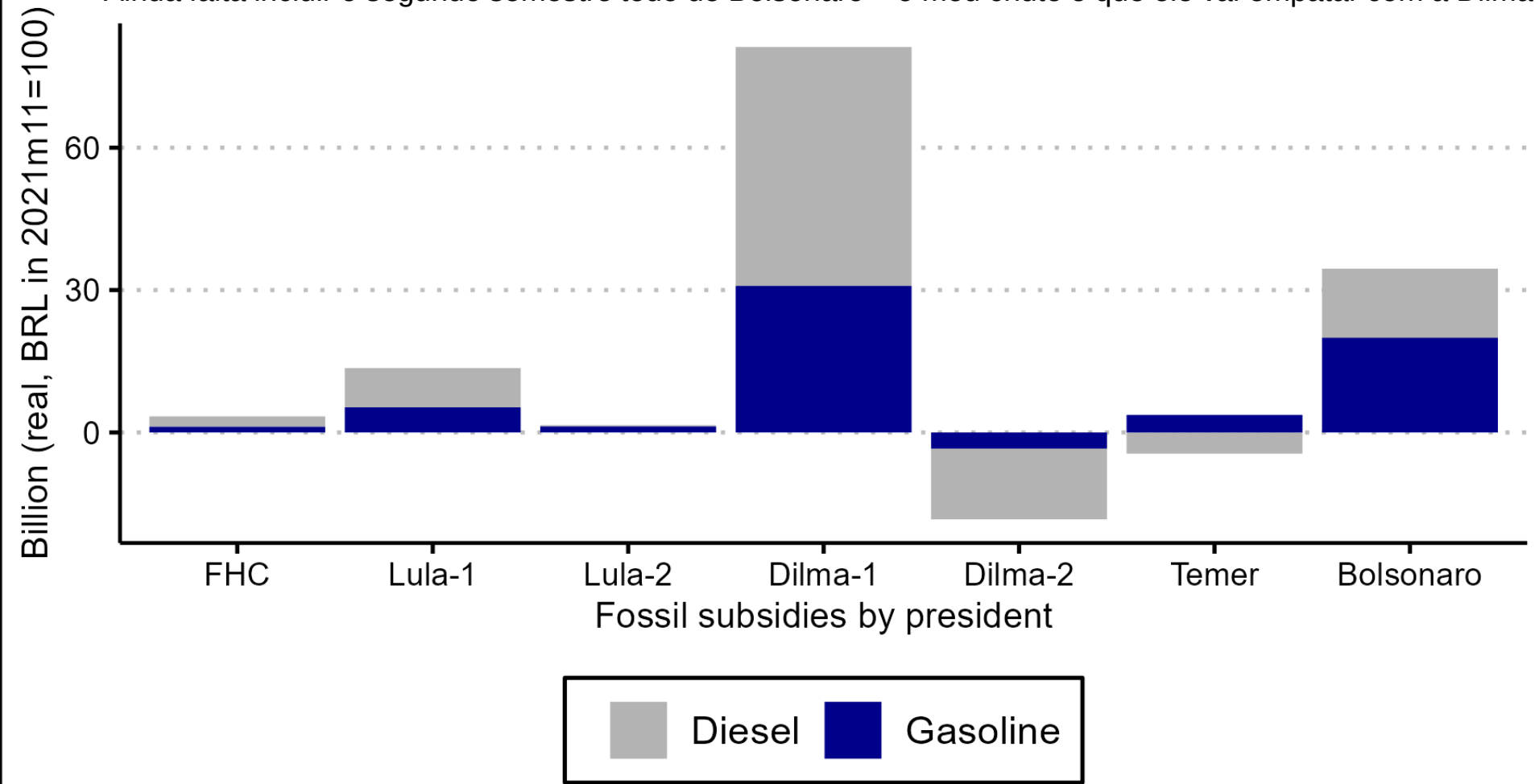






Não dá nada,
são só alguns
centavos, né?

Ainda falta incluir o segundo semestre todo de Bolsonaro – o meu chute é que ele vai empatar com a Dilma



A motivação eleitoral

A Petrobras já foi solução para Dilma. Hoje é fonte de problemas

O uso ruinoso da estatal para segurar a inflação se soma, agora, a negócios nebulosos e denúncias de corrupção

Por **Robson Bonin, Rodrigo Rangel e Daniel Pereira** 22 mar 2014, 01h00



Sachsida festeja gasolina abaixo de R\$ 6 em Brasília



O povo não é bobo,
jamais trocariam de
candidato por conta
do preço da
gasolina!

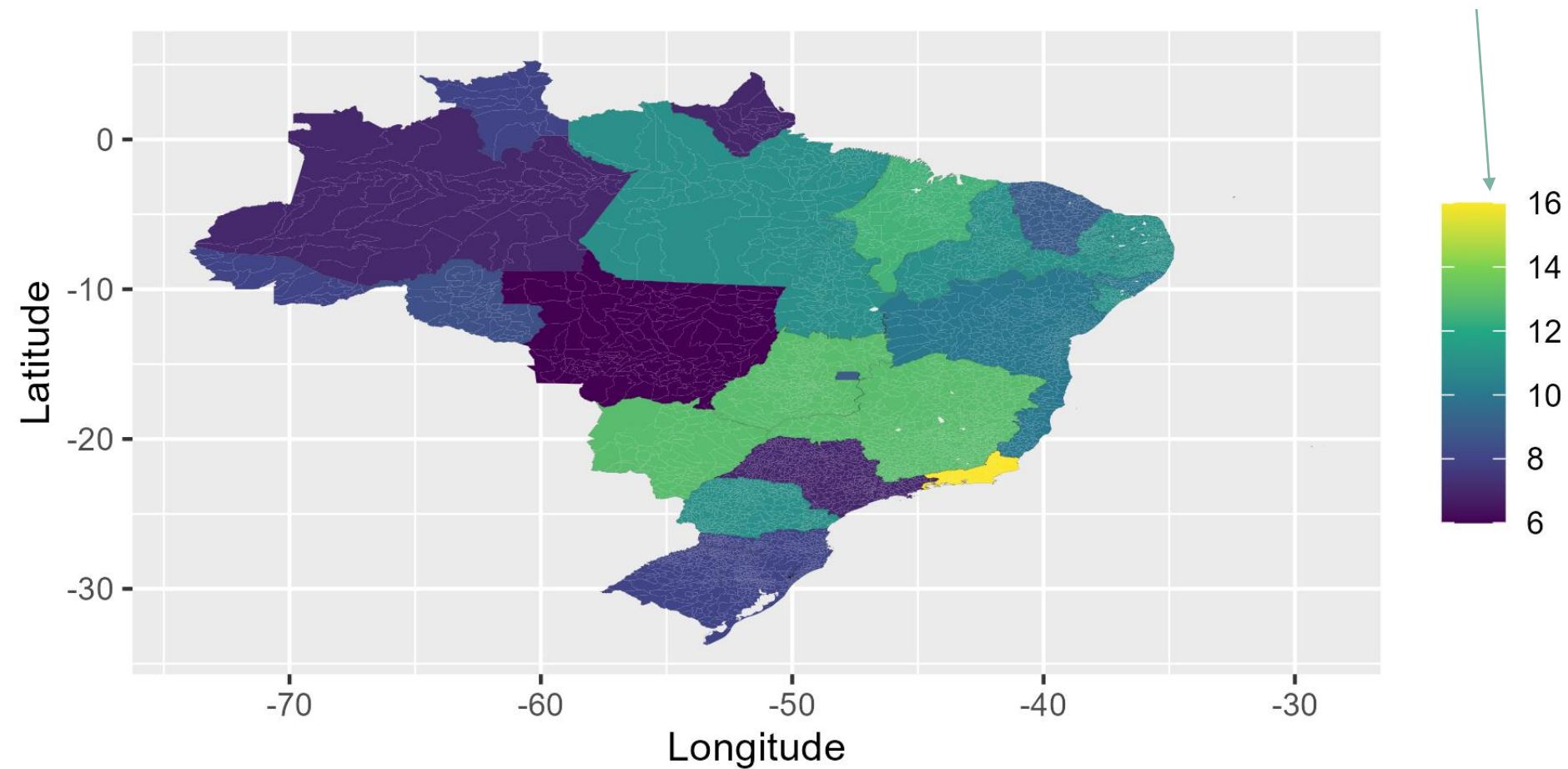
O que vocês fariam pra saber se cortar imposto dá voto?

O que eu estou fazendo:

1. O corte de impostos não foi igual em todos os lugares
2. Como ele não foi igual, eu vou usar isso para testar se cortes maiores estão relacionados com um ganho de capital político de quem fez a política, no caso, o Bolsonaro

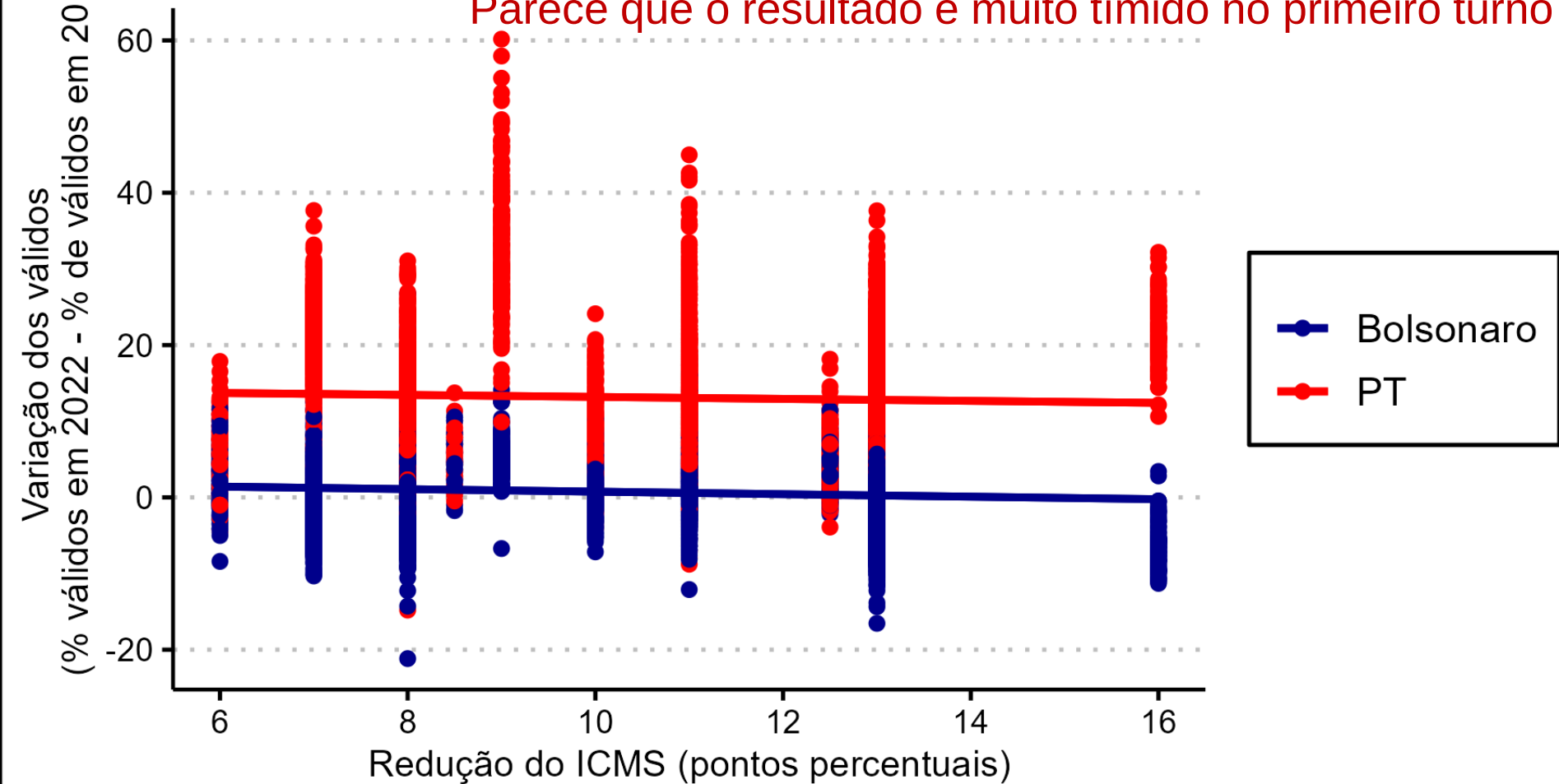
Mudança do ICMS

Tamanho da redução em pontos percentuais



Primeiro Turno

Parece que o resultado é muito tímido no primeiro turno

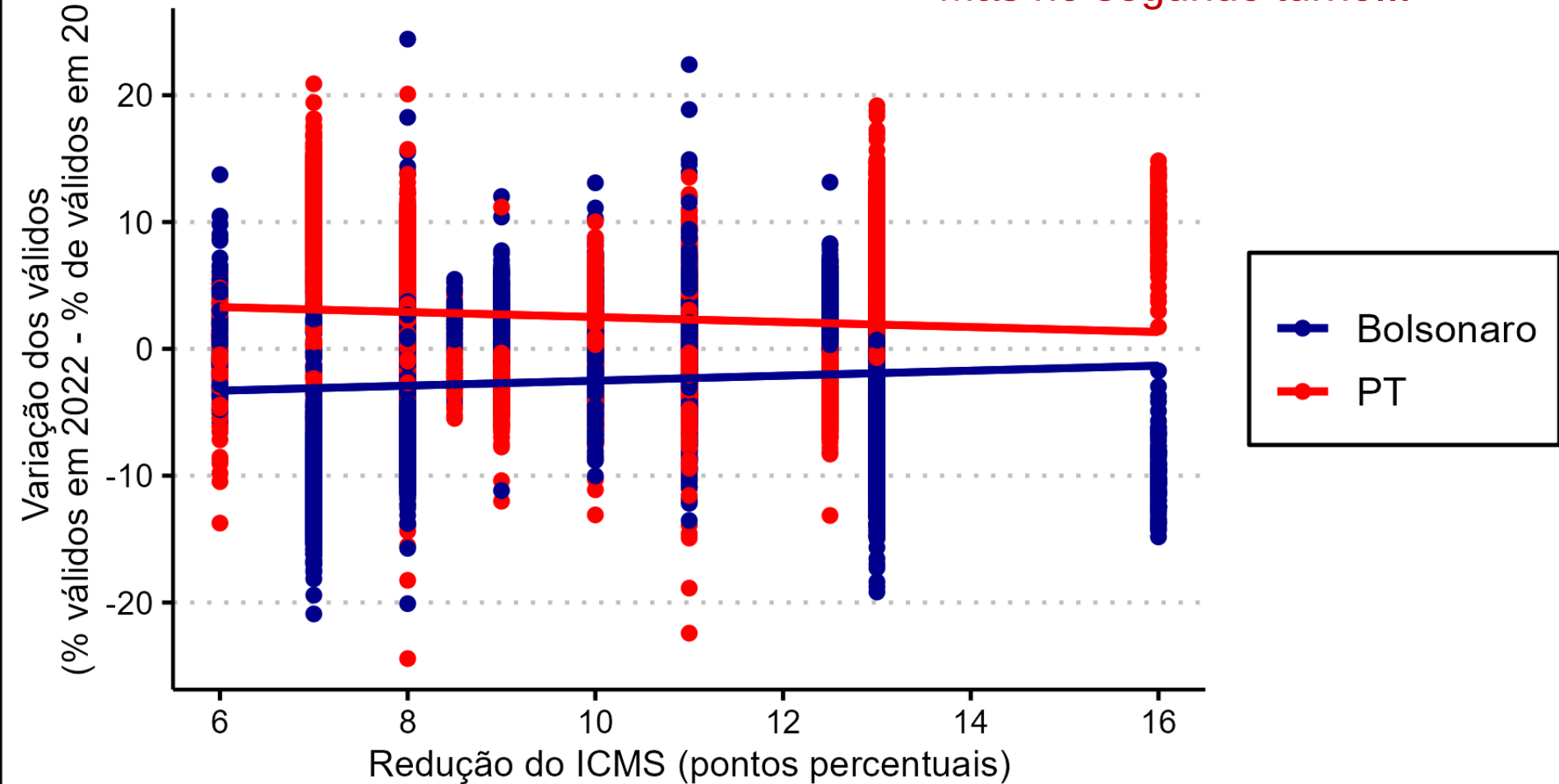




Falei!

Segundo Turno

Mas no segundo turno...



FIM